

4.1.3 • WINSTMAXIMALISATIE BIJ MONOPOLIE

Meer omzet, minder winst?

Een onderneming verkoopt een eigen mengsel. Door haar prijs te verlagen kan zij meer kg verkopen. Maar meer productie kost ook geld. De afzet met de hoogste omzet hoeft daarom niet de beste afzet te zijn.

Lesdoelen

Je kunt MO en MK gebruiken om een winstmaximale haalbare afzet te kiezen. Je kunt daarna de verkoopprijs uit de vraagfunctie halen. Je kunt de totale winst berekenen en de grafische route markeren. Je kunt een verkeerde prijs- of productiekeuze met de berekening weerleggen.

We onderzoeken $P = 30 - 0,20q$ en $TK = 6q + 200$. q is kg per week; P is euro per kg; TK is euro per week. De productiecapaciteit is 100 kg. De € 200 blijft deze week bestaan, ook bij $q = 0$. Alle geproduceerde kg worden tegen dezelfde prijs verkocht.

q (kg per week)	P (€ per kg)	TO (€ per week)	TK (€ per week)	Winst (€ per week)
40	22	880	440	440
60	18	1.080	560	520
80	14	1.120	680	440

Van 60 naar 80 kg stijgt TO met € 40, maar TK met € 120. De winst daalt dus met € 80. Alleen op de omzet letten leidt hier tot een verkeerde keuze.

De bekende keuze blijft bruikbaar

Je vergeleek in Boek 3 al MO en MK. Diezelfde vergelijking gebruik je opnieuw. Nieuw is dat MO daalt en onder de verkoopprijs ligt. Na het kiezen van q heb je daarom een extra stap nodig om P te vinden.

De tabel vergelijkt maar drie afzetten. Om ook tussen de rijen een optimum te vinden, gebruiken we de doorlopende functies. De volgende pagina's werken de keuze stap voor stap uit.

4.1.3 • Stap 1: kies de hoeveelheid

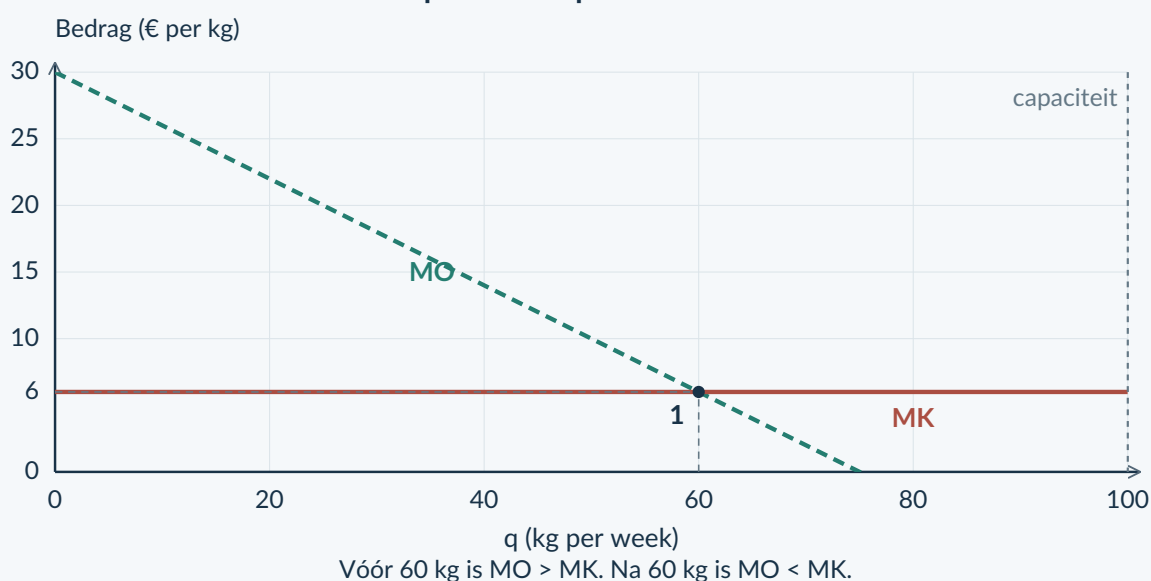
Vergelijk MO met MK

Uit de vraagfunctie volgt $TO = 30q - 0,20q^2$. Dus $MO = 30 - 0,40q$. De totale kosten zijn $TK = 6q + 200$, dus $MK = 6$.

Als MO groter is dan MK, voegt een kleine uitbreiding meer opbrengst dan kosten toe. De winst stijgt. Als MO kleiner is dan MK, verlaagt een uitbreiding de winst.

$$\begin{aligned} MO &= MK \\ 30 - 0,40q &= 6 \\ 24 &= 0,40q \rightarrow q = 60 \end{aligned}$$

Stap 1 • Zoek q met MO en MK



Figuur 12. Bij punt 1 verandert de marginale vergelijking van $MO > MK$ in $MO < MK$. Dit punt bepaalt de afzet, nog niet de verkoopprijs.

Controleer vóór én na de kandidaat

Bij $q = 50$ is $MO = 10$ en $MK = 6$: de winst kan nog stijgen. Bij $q = 70$ is $MO = 2$ en $MK = 6$: verder uitbreiden verlaagt de winst. De kandidaat $q = 60$ past binnen de capaciteit van 100 kg.

Geen los trucje

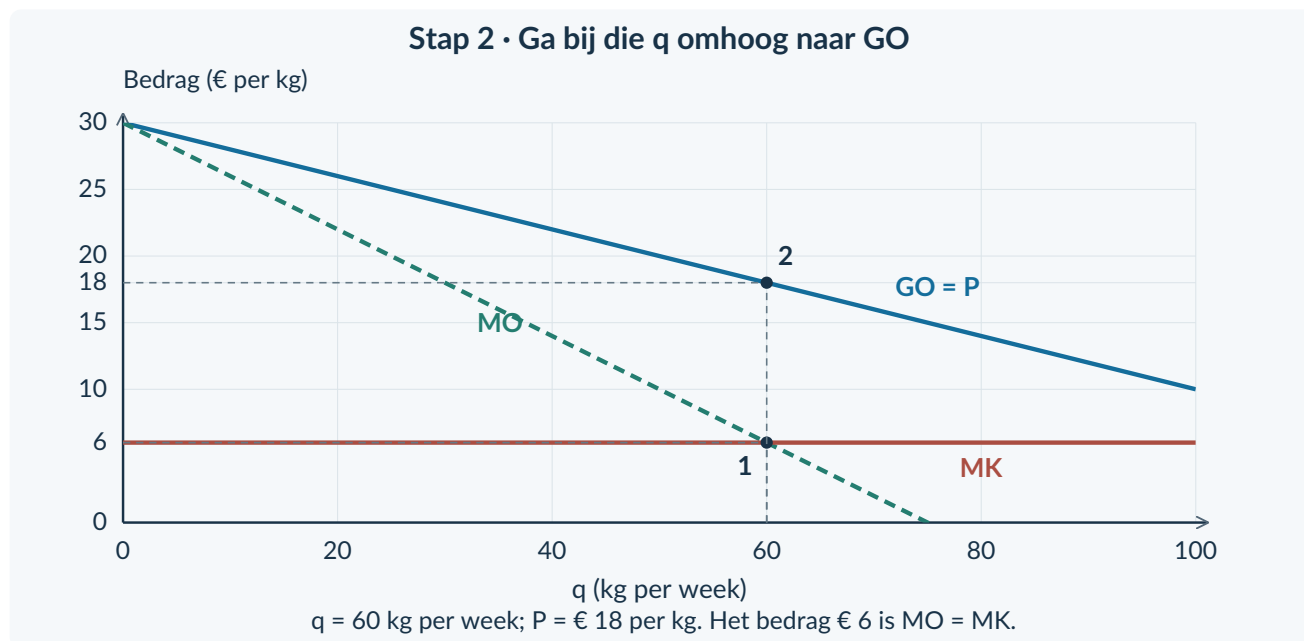
$MO = MK$ levert eerst een kandidaat op. Controleer het verloop van MO en MK én de haalbaarheid. In deze modellen daalt MO en is MK constant of stijgend. Daardoor stijgt de winst vóór het snijpunt en daalt zij erna.

4.1.3 • Stap 2: lees de verkoopprijs

Blijf bij dezelfde q

Het snijpunt van MO en MK ligt op $q = 60$ en op een bedrag van **€ 6 per kg**. Die € 6 is niet wat kopers betalen. Het is de marginale opbrengst en tegelijk de marginale kosten bij de gekozen afzet.

Ga bij $q = 60$ omhoog naar de **vraaglijn / GO-lijn**. Die lijn geeft de prijs waarvoor de 60 kg verkocht kunnen worden.



Figuur 13. Van punt 1 naar de hoeveelheid; bij dezelfde hoeveelheid naar punt 2 op GO. Lees dan de prijs op de verticale as.

$$P = 30 - 0,20 \times 60 = € 18 \text{ per kg}$$

Controleer met de vraagfunctie

Vul € 18 terug in: $18 = 30 - 0,20q$ geeft $q = 60$. De gekozen prijs en hoeveelheid vormen dus één combinatie op de vraaglijn.

De veelgemaakte fout

“Bij het snijpunt is het bedrag € 6, dus ik vraag € 6.” Onjuist: dit is het bedrag op MO en MK. De verkoopprijs hoort bij GO. Bij het monopolie-optimum geldt hier $P > MO = MK$.

Bij de prijsnemer lagen P, GO en MO op dezelfde horizontale lijn. Daarom zag je daar geen apart hoger prijspunt. Juist dit verschil maakt het teruglezen via GO noodzakelijk.

4.1.3 • Stap 3: bereken de winst

Eerst de totale bedragen

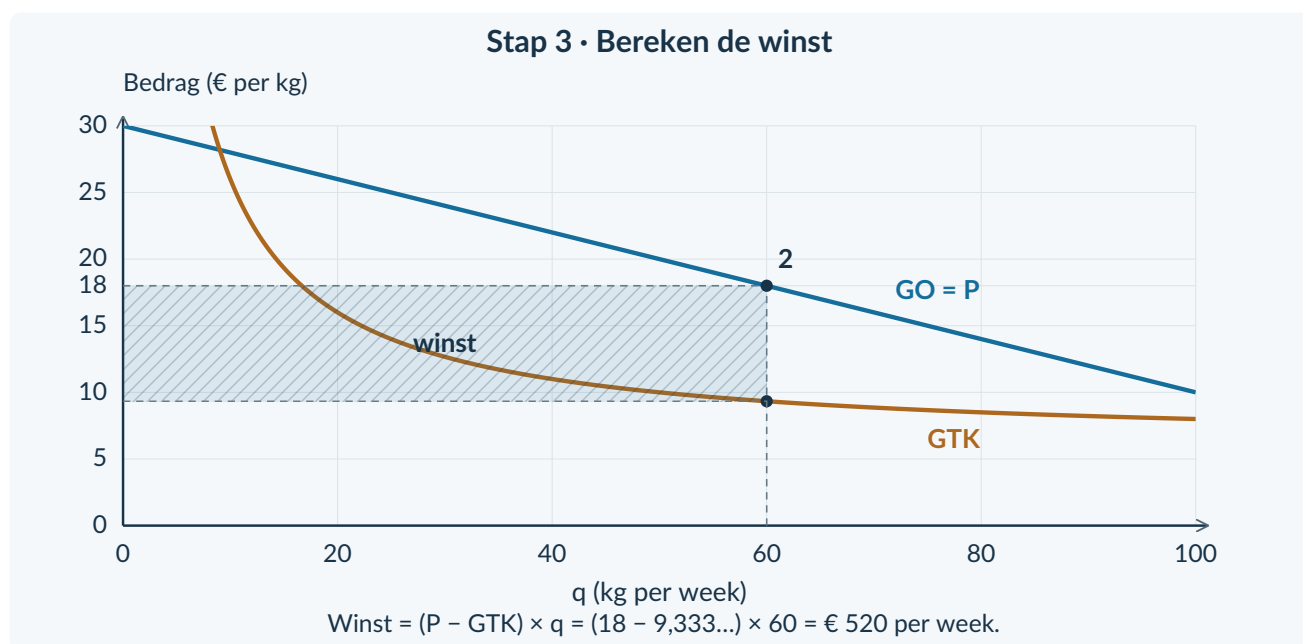
We hebben $q = 60$ kg en $P = € 18$ per kg. Daarmee berekenen we TO en TK in euro per week.

$$TO = P \times q = 18 \times 60 = € 1.080$$

$$TK = 6 \times 60 + 200 = € 560$$

$$\text{Winst} = TO - TK = € 520 \text{ per week}$$

De constante kosten van € 200 horen bij TK. Zij vielen weg uit MK, maar niet uit de winstberekening.



Figuur 14. De winstrechthoek gebruikt GTK bij de gekozen q . De rechthoek is geen consumentensurplus of welvaartsverlies.

Waarom is winst hier een rechthoek?

Bij $q = 60$ zijn de gemiddelde totale kosten $\text{GTK} = 560 / 60 = € 9,333... \text{ per kg}$. Het verschil met P is de winst per kg. Vermenigvuldig met het aantal kg.

$$\text{Winst} = (P - \text{GTK}) \times q$$

Reken met ongeronde GTK, of gebruik direct $TO - TK$. In een grafiek van **totale** bedragen is winst juist de verticale afstand tussen TO en TK. Hier staan bedragen **per kg** op de verticale as, daarom gebruik je een oppervlakte.

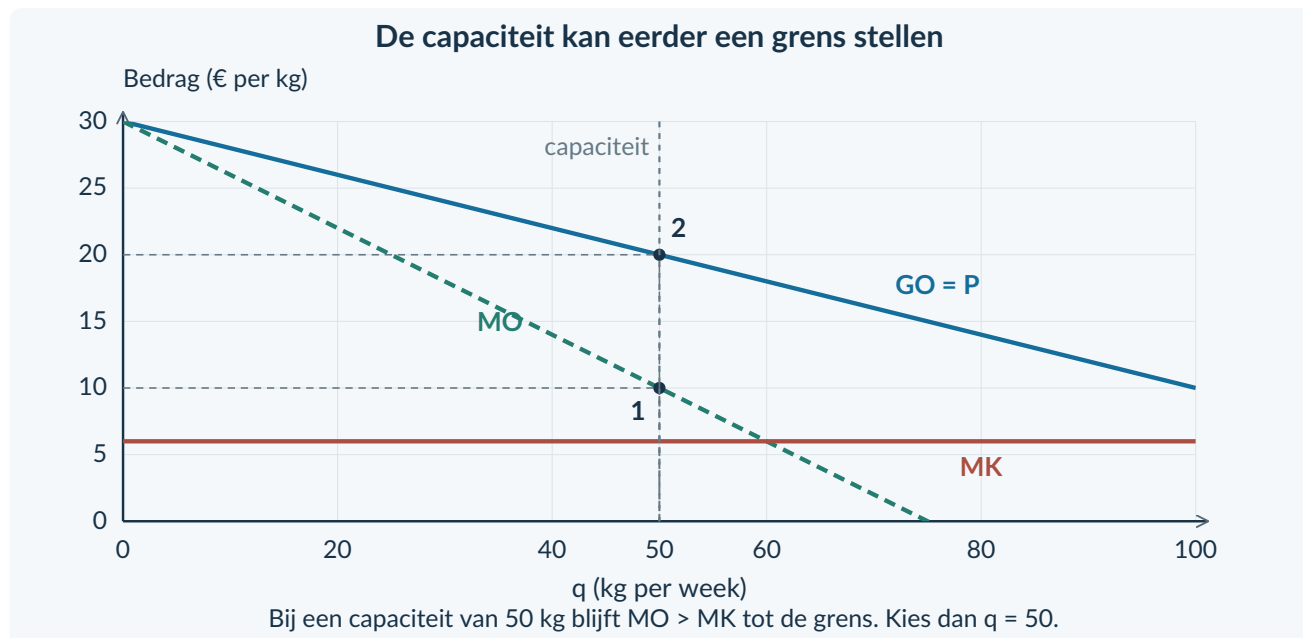
Omzet is een ander maximum

Voor dit voorbeeld geeft $MO = 0$ de afzet $q = 75$ met $TO = € 1.125$. Maar TK is dan € 650 en de winst € 475: minder dan de € 520 bij $q = 60$.

4.1.3 • Wat als het snijpunt niet haalbaar is?

Een kleinere productiecapaciteit

Stel dat dezelfde onderneming geen 100 maar **50 kg per week** kan maken. De theoretische kandidaat $q = 60$ is dan niet uitvoerbaar. MO blijft tot 50 groter dan MK, dus de winst stijgt tot aan de grens.



Figuur 15. De capaciteit is geen nieuwe vraaglijn. Zij begrenst de uitvoerbare hoeveelheden.

$$q = 50 \rightarrow P = 30 - 0,20 \times 50 = € 20$$

$$T_0 = € 1.000; TK = € 500; \text{winst} = € 500$$

Vergelijk zo nodig ook met $q = 0$. Dan is de winst deze week $-\text{€ } 200$. De productie van 50 kg is beter. In de oefeningen betekent “haalbare q ” dus: niet negatief en niet hoger dan de productiecapaciteit.

Maximale winst kan toch een verlies zijn

Een monopolie garandeert geen positieve winst. Als in het oorspronkelijke voorbeeld de onvermijdbare constante kosten $\text{€ } 900$ zijn, verandert MO of MK niet. Bij $q = 60$ is de winst dan $1.080 - (360 + 900) = -\text{€ } 180$. Dat is nog steeds beter dan $-\text{€ } 900$ bij $q = 0$.

Dit is een keuze voor de beschreven week met gegeven capaciteit en onvermijdbare constante kosten. We onderzoeken hier geen aparte langetermijnbeslissing om een bedrijf te starten of te sluiten.

Uitgewerkt voorbeeld

Coating Mira. $P = 24 - 0,20q$ en $TK = 0,10q^2 + 6q + 80$. q is kg per week; P is euro per kg; TK is euro per week. De capaciteit is 50 kg. De € 80 is deze week onvermijdbaar. Alle kg worden tegen één prijs verkocht.

1 • Maak de marginale functies.

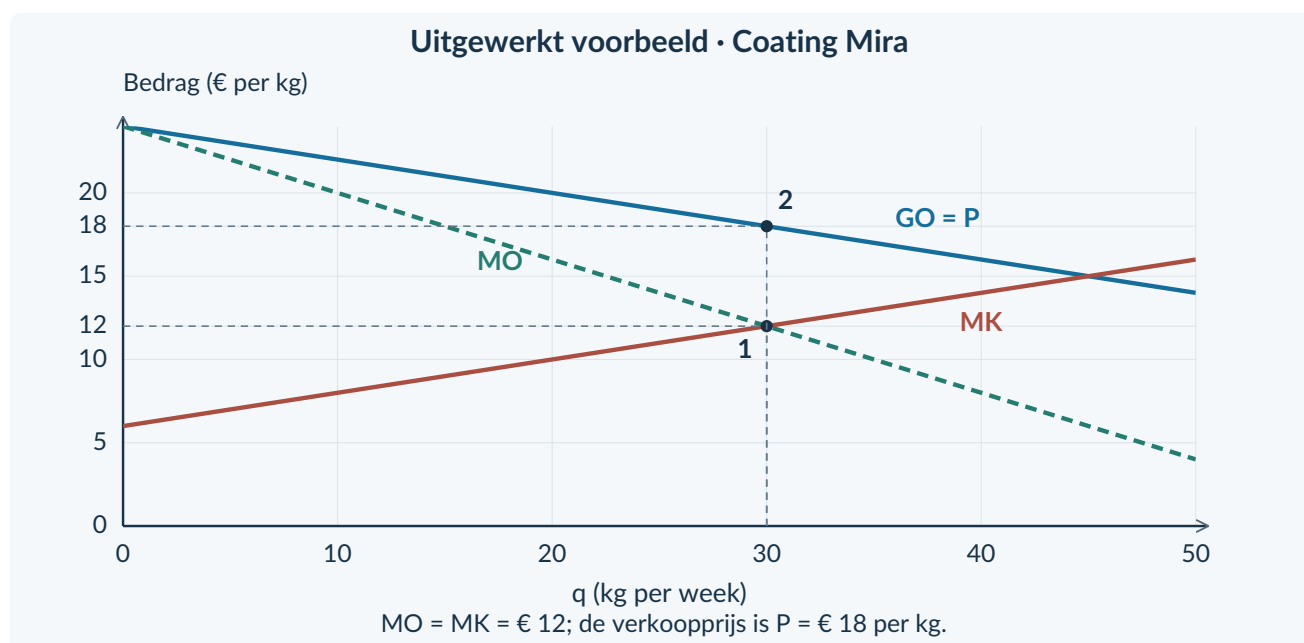
$$TO = 24q - 0,20q^2 \rightarrow MO = 24 - 0,40q$$

$$TK = 0,10q^2 + 6q + 80 \rightarrow MK = 0,20q + 6$$

2 • Kies q en controleer. $24 - 0,40q = 0,20q + 6 \rightarrow 18 = 0,60q \rightarrow q = 30$. Bij $q = 20$ is $MO = 16 > MK = 10$. Bij $q = 40$ is $MO = 8 < MK = 14$. De winst stijgt dus eerst en daalt daarna. 30 kg past binnen de capaciteit.

3 • Lees P uit de vraag. $P = 24 - 0,20 \times 30 = \text{€ } 18$ per kg.

4 • Bereken winst. $TO = 18 \times 30 = \text{€ } 540$. $TK = 0,10 \times 30^2 + 6 \times 30 + 80 = \text{€ } 350$. Winst = **€ 190 per week**. Bij $q = 0$ zou het verlies € 80 zijn. $GTK = 350 / 30 = \text{€ } 11,666\ldots$ per kg.



Figuur 16. Het bedrag bij $MO = MK$ is € 12; de prijs op GO is € 18. Deze twee bedragen blijven apart.

Onthouden

MO en $MK \rightarrow q \rightarrow$ verloop en capaciteit controleren $\rightarrow P$ uit vraag/ $GO \rightarrow TO - TK$. Lees nooit P uit MO . In de gemengde opgaven kies je zelf tussen deze route en de prijsnemersroute.

Startopgaven

Korte route: Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening. Extra hulp nodig? Maak eerst Begeleide inoefening.

Opgave 21 • Opbrengst en kosten terughalen

Voor een onderneming geldt $P = 20 - 0,10q$ en $TK = 0,05q^2 + 2q + 50$. q is kg per week.

- Stel TO, MO en MK op.
- Bereken P, MO en MK bij $q = 40$. Is een kleine uitbreiding rond die q gunstig voor de winst?

Opgave 22 • Welk getal is de prijs?

Bij een afzet van 30 kg lees je in een ondernemingsgrafiek af: MO = MK = € 8 per kg en GO = € 14 per kg.

- Welke prijs betalen de kopers bij die afzet?
- Bereken TO. Welke informatie ontbreekt nog om de totale winst te berekenen?

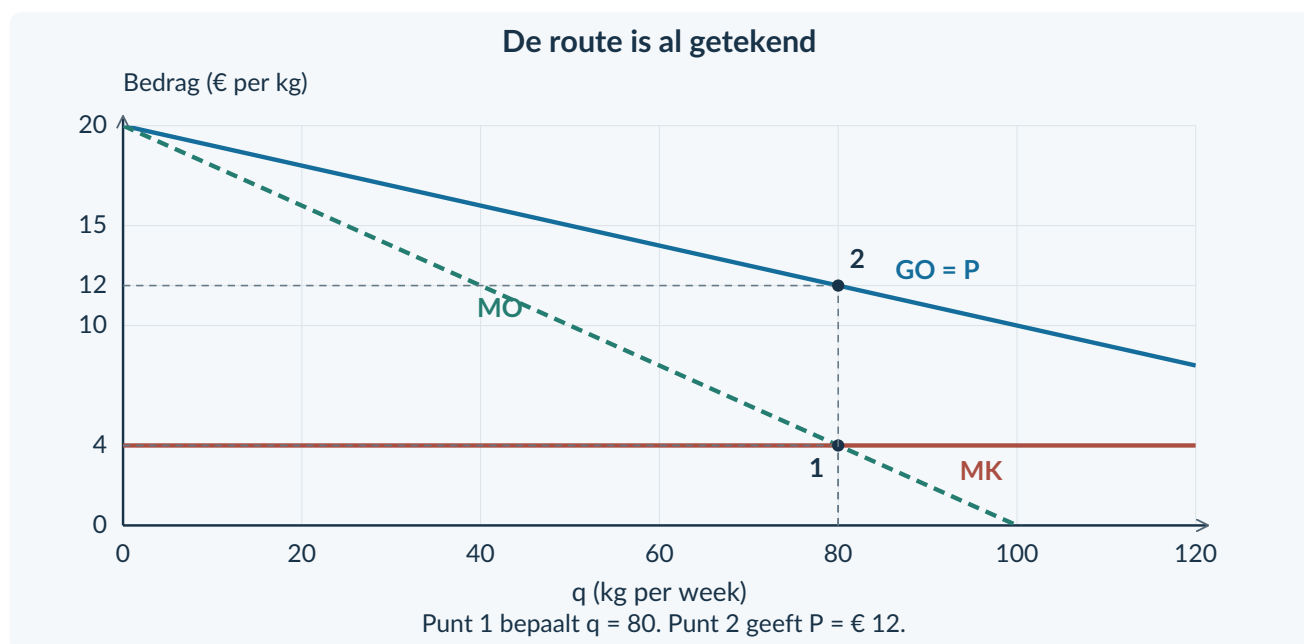
Begeleide inoefening

Heb je deze hulp niet nodig? Ga dan verder met Zelfstandige oefening.

Opgave 23 • Volg de gemarkeerde route

Gebruik figuur 17. De afzet is al gekozen; alle kg worden verkocht.

- Leg uit waarom punt 1 de afzet bepaalt en punt 2 de verkoopprijs geeft.
- De totale kosten bij $q = 80$ zijn € 420. Bereken de winst met de afgelezen prijs.



Figuur 17. De volledige route is eerst zichtbaar, voordat je deze zelf gaat aanvullen.

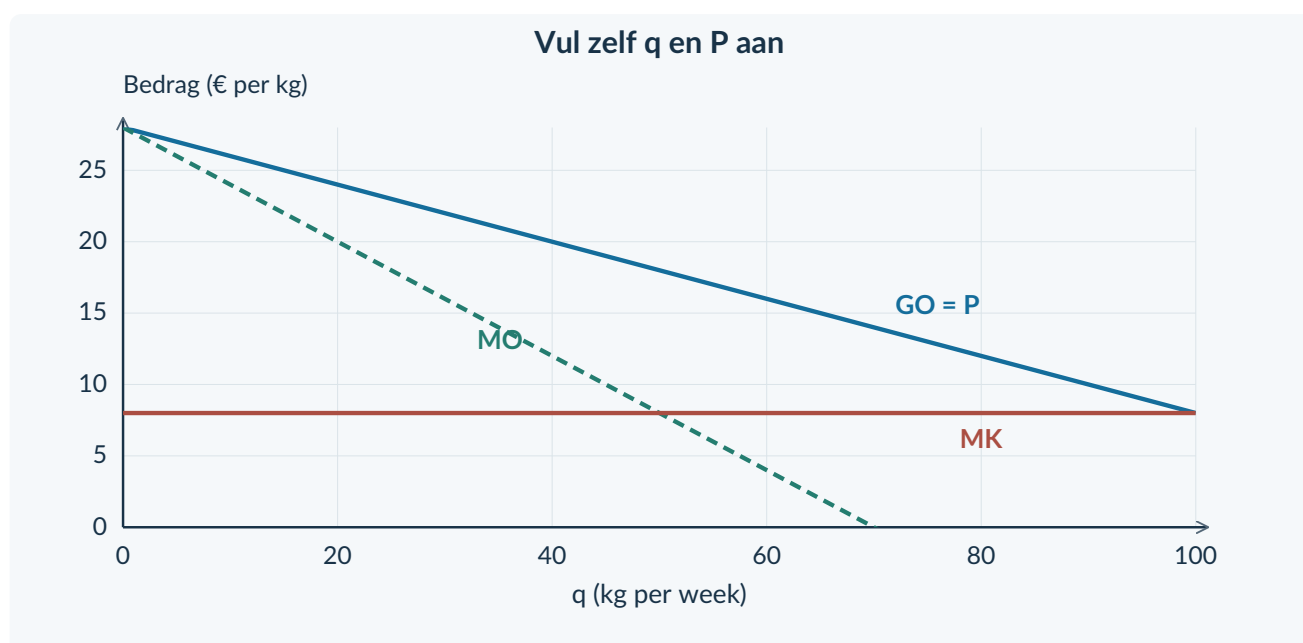
4.1.3 • De route zelf aanvullen

Begeleide inoefening • vervolg

Opgave 24 • Waslaag Wavo

Voor deze oefenmonopolist geldt $P = 28 - 0,20q$, $TO = 28q - 0,20q^2$ en $TK = 8q + 100$. q is kg per week. De capaciteit is 100 kg; de € 100 blijft ook zonder productie bestaan.

- Stel MO en MK op. Los $MO = MK$ op. Controleer dat de afzet past binnen de capaciteit en dat MO daarna onder MK ligt.
- Markeer in figuur 18 de gevonden q en ga bij dezelfde q naar GO. Noteer de prijs.
- Bereken TO, TK en winst bij deze combinatie.



Figuur 18. De lijnen zijn gegeven; voeg zelf de route naar hoeveelheid en prijs toe.

Opgave 25 • Twee wijzigingen bij Wavo

Begin telkens bij de gegevens van opgave 24. Door meer belangstelling wordt de vraag $P = 32 - 0,20q$. Tegelijk stijgen de constante kosten van € 100 naar € 180; de variabele kosten en capaciteit blijven gelijk.

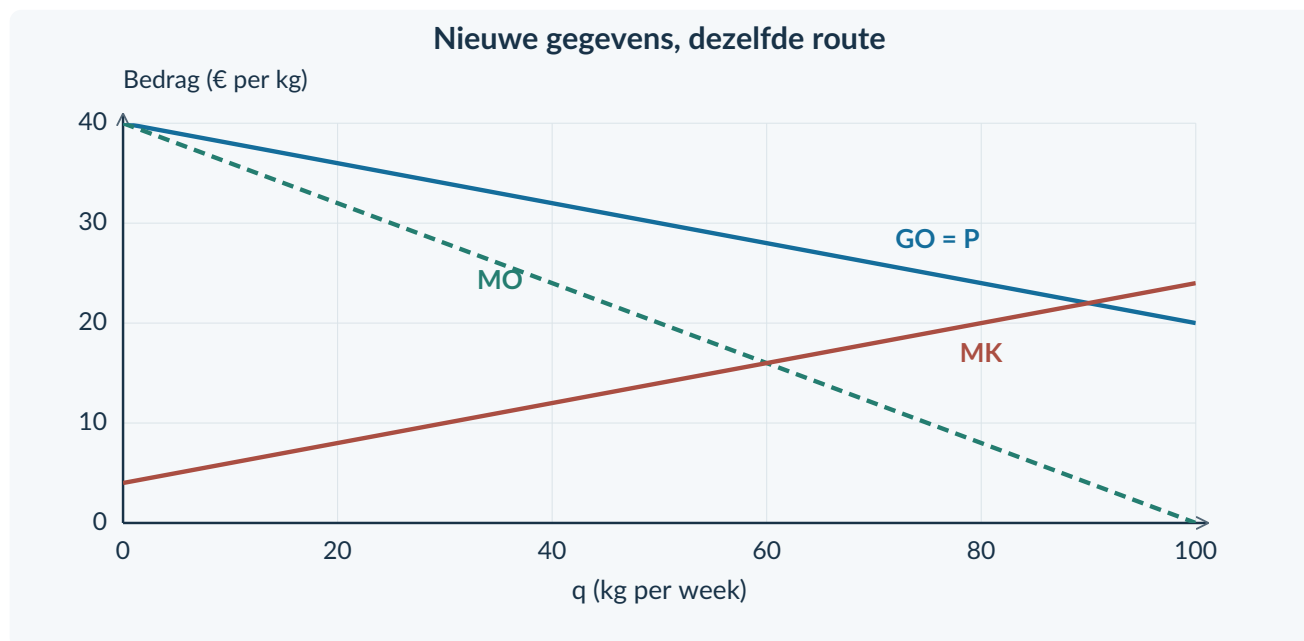
- Bekijk alleen de nieuwe vraag. Welke nieuwe MO hoort erbij en welke q volgt?
- Bekijk alleen de hogere constante kosten. Verandert MK of de gekozen q ? Wat gebeurt er bij dezelfde q met de winst?
- Welke q en P horen bij beide veranderingen samen?
- Weerleg: "Alle kosten stijgen, dus de monopolist moet minder produceren."

Zelfstandige oefening

Opgave 26 • Hars Helder

$P = 40 - 0,20q$ en $TK = 0,10q^2 + 4q + 100$. q is kg per week; P is euro per kg; TK is euro per week. De capaciteit is 70 kg en de € 100 blijft deze week ook bij $q = 0$ bestaan.

- Stel TO , MO en MK op. Bepaal de winstmaximale haalbare q en onderbouw met de marginale vergelijking.
- Bereken de verkoopprijs. Markeer q en P in figuur 19.
- Bereken de totale winst. Controleer dat niet produceren geen betere uitkomst geeft.



Figuur 19. De figuur loopt verder dan de productiecapaciteit. Houd die grens zelf in het oog.

Opgave 27 • Een kleinere machine

$P = 22 - 0,20q$ en $TK = 2q + 50$. q is kg per week. De machine kan maximaal 40 kg produceren. De € 50 is deze week onvermijdbaar.

- Bereken eerst de theoretische q bij $MO = MK$. Kies daarna de beste haalbare q en leg uit.
- Bereken P en de totale winst bij de werkelijk gekozen q . Waarom hoort daar een andere prijs bij dan bij de theoretische kandidaat?

Doeloefening

Bron • Korrels Nova

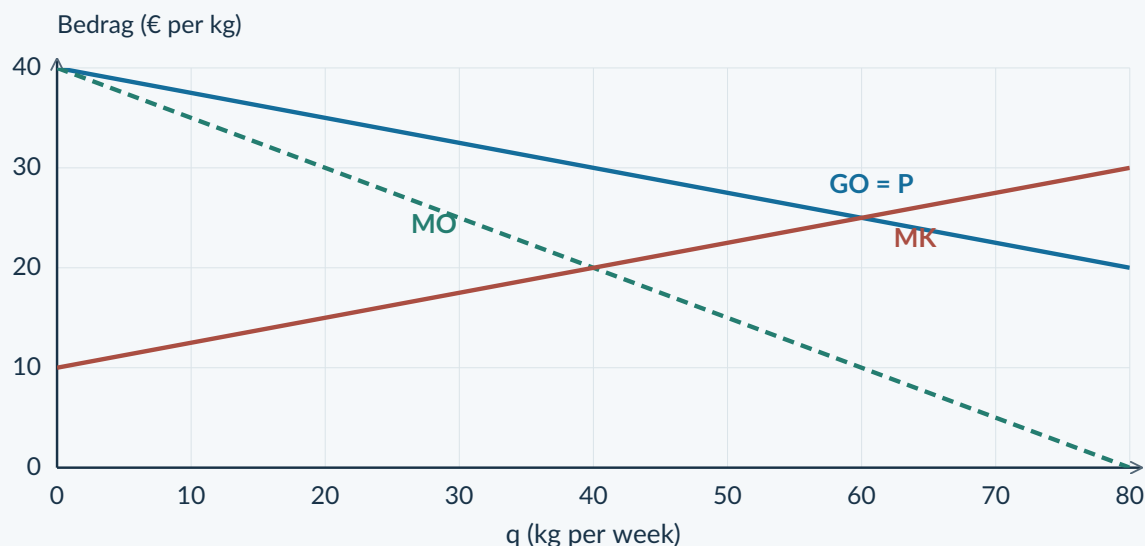
Nova is de enige aanbieder van een specifiek materiaal. Voor deze week geldt $P = 40 - 0,25q$ en $TK = 0,125q^2 + 10q + 200$. q is kg per week; P is euro per kg; TK is euro per week. De capaciteit is 80 kg. De € 200 is ook bij $q = 0$ onvermijdbaar. De hoeveelheden zijn deelbaar; iedere kg heeft binnen een verkoopplan dezelfde prijs.

Opgave 28 • Korrels Nova

Gebruik de bron en figuur 20.

- (2p) Stel TO, MO en MK op.
- (3p) Bereken de winstmaximale haalbare q . Controleer het verloop van MO tegenover MK en de capaciteit.
- (1p) Bereken de bijbehorende verkoopprijs.
- (3p) Bereken TO, TK, winst en GTK. Controleer ook de uitkomst bij $q = 0$.
- (2p) Markeer in de grafiek de gekozen q en P . Maak met hulplijnen zichtbaar hoe je van $MO = MK$ naar de verkoopprijs gaat.
- (2p) Een leerling gebruikt $P = MK$ en vindt $q = 60$. Leg uit waarom dit niet de juiste winstkeuze is. Gebruik de marginale bedragen bij $q = 60$.

Doeloefening • Korrels Nova



Figuur 20. Teken de lijnen niet opnieuw. Voeg de gevraagde route en labels toe.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 29 • Dezelfde keuze, toch verlies

Een analist vergelijkt twee ondernemingen met dezelfde vraag en dezelfde variabele kosten. Alleen hun onvermijdbare constante kosten verschillen. Bij hun beste haalbare q maakt A € 300 winst. B heeft € 500 hogere constante kosten. Beide hebben voldoende capaciteit; de constante kosten blijven in de onderzochte periode ook bij $q = 0$ bestaan.

- Leg uit waarom dezelfde q het winstmaximum kan geven voor A én B.
- Bereken de winst van B bij die q . Is “monopolist” dus een garantie voor positieve winst?
- Welke vergelijking heb je nodig voordat je in deze periode voor $q = 0$ kiest? Leg uit waarom een negatief winstbedrag op zichzelf niet genoeg is.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 30 • Bedragen en percentages

Een marktprijs stijgt van € 10 naar € 11. De verkochte hoeveelheid daalt van 200 naar 180 kg per week.

- Bereken Ev met de oude waarden als noemer. Bereken ook TO vóór en na. Is de omzet exact gelijk gebleven?
- Bij een andere onderneming is de subsidie € 2 per verkochte kg en de totale gesubsidieerde afzet 150 kg. Bereken de overheidsuitgaven. Waarom gebruik je niet alleen de extra kg ten opzichte van vroeger?

Laatste controle vóór de gemengde opgaven

Kun je q , P en winst apart aanwijzen? Kun je uitleggen waarom MO en MK de hoeveelheid bepalen, maar GO de prijs geeft? Controleer steeds de capaciteit en laat constante kosten niet uit de winstberekening verdwijnen.

In §4.2.1 onderzoeken we het monopolie ook vanuit kopers en de totale welvaart. Hier hebben we alleen de opbrengsten, kosten en keuze van de onderneming onderzocht.